

Resumen Trabajo Terminal

Título: Modelo Sustituto para Simulación DEM basado en Poliedros para la Predicción de Series Temporales en la Mezcla y Segregación de Partículas Bidispersas

Involucrados

Alumno: Luis Fernando Martinez Mendoza (egresado de Ing. Mecatronica)
Estudiante @ MCD UNISON, Ingeniero de Software @ ECN Scientific de ECN Automation

Director: Dr. Nicolin Govender
Fisico @ CERN, Profesor @ University College London, Desarrollador de BlazeDEM

Co-Director: Dr. Saul Diaz Infante Velasco
Catedratico CONACYT @ CONACYT-UNISON

Asesor Experto: Dr. Elisabeth Fink (pendiente formalizar rol con Dr. Saul y Dr. Weissman)
Group Leader for AI @ Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH, Asiste a Dr. Govender en temas de AI

Asesor Experto: Mtro. Samuel Cortez
Gerente ECN Scientific @ ECN Automation, Ex-alumno (Titulado) @ MCD UNISON

Resumen Técnico / Contexto

- El proyecto gira en torno al desarrollo de un modelo sustituto que permita predecir la mezcla y segregación de partículas conformantes de una simulación con la técnica DEM (Discrete Element Method).
- Generalmente se maneja una solo tamaño de partícula, con forma esférica, debido a que facilita los cálculos realizados iterativamente y por tanto resultando en menor uso de recursos y menor tiempo de simulación. Sin embargo esto es a costo de precision al representar el fenómeno deseado.
- En la literatura se encuentra que se ha avanzado en modelos que predicen la mezcla y segregación en simulaciones DEM con dos tamaños de partícula (bidispersas), pero con forma esférica. En este trabajo se buscara lograrlo con particular bidispersas y con forma poliédrica.
- El enfoque poliédrico se debe a que las simulaciones que se trabajaran serán relacionadas a simular la dinámica de las partículas al interior de un molino semi-autogeno (SAG), ampliamente utilizado en el proceso de conminución de la minería, donde la roca/mineral es de forma poliédrica. Esto en el espacio 3D, seria representado por partículas dentro de un cilindro giratorio con su eje de rotación orientado horizontalmente.
- La simulación de la dinámica interna de un molino SAG, tiene como implementación practica el conocer si el proceso de molienda se esta efectuando de manera efectiva, lo que implica: moler el mayor mineral posible de manera constante, mantener el molino en estado estable y por tanto consumo de energía constante, y finalmente dañar el revestimiento interno del molino en la menor medida posible. En pocas palabras, aumentar producción y reducir costos. Conocer la dinámica de las partículas, su trayectoria principalmente, es de gran ayuda en cumplir dichos objetivos.

- Como ya se menciona, las simulación DEM es iterativa y por tanto computacionalmente costosa. Para que sea posible simular dos tamaños y con forma poliédrica, se hará uso de BlazeDEM para generar los datos de entrenamiento y validación para el modelo de este trabajo terminal.
- BlazeDEM es un simulador DEM que hace uso de GPU para acelerar la entrega de resultados. Este fue desarrollado por el Dr. Govender y lo colabora directamente con NVIDIA. El uso de recursos se acordara con el Dr. Govender.
- El alumno, yo merito, cuenta con experiencia en el campo de la molienda SAG en minería debido a que el giro de los productos desarrollados por el dpto. de ECN Scientific de ECN Automation comenzó con el enfoque a minería. También se cuenta con experiencia en el uso de simuladores DEM open-source (CPU) y con BlazeDEM (GPU) por colaboraciones previas con el Dr. Govender.
- Se esta trabajando en un repositorio de GitHub para ir documentando los avances y al final tener un repositorio de notebooks, código y documentación disponibles para aportar a la acción CA22132 del COST.
- El trabajo fue propuesto como parte de la acción CA22132 por el Dr. Govender, de manera que no solamente se integre a BlazeDEM como caja negra, si no que pueda irse mas al area open-source del espectro y se de utilidad para la comunidad de simulación DEM.
- Actualmente el alumno se encuentra tratando de replicar el pipeline descrito en el artículo *“Surrogate model of DEM simulation for binary-sized particle mixing and segregation”* para desglosar y comprender el modelo como punto de partida, para después proceder a realizar modificaciones y arrancar la generación de datos via simulación.

Enlaces

- **Wiki de la Action CA22132 - Pagina Principal:** <https://on-dem.atlassian.net/wiki/spaces/Index/overview?mode=global>
- **Overview de Molienda SAG/AG:** <https://www.911metallurgist.com/blog/sag-mill-grinding-circuit-design/>